

Royaume du Maroc
Universite Hassan II de Casablanca
Faculte des Sciences Ben M'Sick
Departement de Mathematiques et Informatique



MEMOIRE DE PROJET DE FIN D'ETUDES

Presente en vue de l'obtention de la Licence en Developpement Informatique

Plateforme Universitaire Intelligente FSBM

Chatbot Conversationnel Multilingue et Architecture Micro-Services

(Version condensee)

Realise par :

Akram BELMOUSSA · Zakaria BENGHAZALE · Nouhaila BEN SOUMANE

Encadre par : Pr. Habib BENLAHMER — Co-encadre par : Pr. Salma HANNOUNI

Annee Universitaire 2025 — 2026

Sommaire

Remerciements	6
Resume	7
Chapitre 1 · Introduction Generale	8
1.1 Contexte	8
1.2 Problematique	8
1.3 Objectifs	8
1.4 Methodologie et organisation	8
Chapitre 2 · Presentation de l'Organisme d'Accueil	10
2.1 Chiffres cles (donnees reelles fsbm.ma)	10
2.2 Les six departements	10
2.3 Le departement de Mathematiques et Informatique	11
2.4 Activite de recherche	11
Chapitre 3 · Etude de l'Existant	12
3.1 Solutions generalistes	12
3.2 Chatbots universitaires a base de regles	12
3.3 Positionnement de notre solution	12
Chapitre 4 · Analyse et Specification des Besoins	14
4.1 Acteurs du systeme	14
4.2 Besoins fonctionnels	14
4.3 Besoins non fonctionnels	14
4.4 Diagramme de cas d'utilisation	15
Chapitre 5 · Conception UML	16
5.1 Diagramme de classes	16

5.2 Diagramme de sequence — mode classique (FAQ / TF-IDF)	16
5.3 Diagramme de sequence — mode avance (RAG + LLaMA 3)	17
Chapitre 6 · Architecture du Systeme	18
6.1 Les couches applicatives	18
6.2 Justification des choix	19
Chapitre 7 · Conception des Bases de Donnees	20
7.1 Modele relationnel (MySQL)	20
7.2 Modele documentaire (MongoDB)	21
Chapitre 8 · Le Moteur Conversationnel	22
8.1 Pipeline de traitement	22
8.2 Detection de la langue et reconnaissance d'intention	22
8.3 Le RAG et la base de connaissances reelle	23
8.4 Resolveur hybride (mode classique)	23
8.5 Multilinguisme et darija	24
8.6 La cascade de repli	24
Chapitre 9 · Realisation et Interfaces	25
Chapitre 10 · Tests et Validation	29
10.1 Tests automatises	29
10.2 Batterie de validation du chatbot	29
10.3 Apport du branchement de la base de connaissances	29
10.4 Mode classique : 100 % sans connexion	30
Chapitre 11 · Securite	31
Chapitre 12 · Gestion de Projet	32
12.1 Outils	32
12.2 Repartition du travail	32

Chapitre 13 · Limites et Perspectives 33

13.1 Limites 33

13.2 Perspectives 33

Conclusion Generale 34

Sources et Webographie 35

13.3 Sources institutionnelles (donnees reelles) 35

13.4 References techniques 35

Glossaire et Acronymes 36

Remerciements

Nous adressons nos plus vifs remerciements à notre encadrant, **Pr. Habib BENLAHMER**, pour sa confiance, sa disponibilité et ses conseils avisés tout au long de ce projet, ainsi qu'à notre co-encadrante, **Pr. Salma HANNOUNI**, pour son accompagnement attentif et ses remarques constructives. Nous remercions chaleureusement l'ensemble du corps professoral du Département de Mathématiques et Informatique de la FSBM pour la qualité de la formation dispensée durant notre Licence en Développement Informatique. Nos remerciements s'adressent également aux membres du jury qui nous font l'honneur d'évaluer ce travail, ainsi qu'à nos familles et à nos camarades pour leur soutien indéfectible.

Resume

Ce projet de fin d'etudes porte sur la conception et la realisation d'une **plateforme universitaire intelligente** pour la Faculte des Sciences Ben M'Sick (FSBM), centree sur un **chatbot conversationnel multilingue** (français, anglais, darija marocaine). Le moteur de reponse combine un classifieur **TF-IDF** pour la reconnaissance d'intentions et un grand modele de langage **LLaMA 3 (via l'API Groq)** encadre par une approche **RAG** (Retrieval-Augmented Generation) ancree sur une base de connaissances institutionnelle reelle. Une cascade de repli (Groq, puis HuggingFace, puis TF-IDF local) garantit une disponibilite de 100 %. La plateforme repose sur une **architecture micro-services** (Angular 17, FastAPI, MySQL, MongoDB) et un espace d'administration securise par JWT. L'ensemble est fonde sur des **donnees reelles** de la FSBM et a ete valide par une batterie de tests trilingue.

Mots-cles : Chatbot, TALN, TF-IDF, RAG, LLaMA 3, Groq, micro-services, Angular, FastAPI, MySQL, MongoDB, darija marocaine, JWT.

Abstract : This work presents an intelligent university platform for FSBM, built around a multilingual conversational chatbot (French, English, Moroccan darija). It combines a TF-IDF intent classifier with a LLaMA 3 large language model (via Groq), grounded by a Retrieval-Augmented Generation pipeline over a real institutional knowledge base, within a micro-services architecture.

01 CHAPITRE

Chapitre 1 · Introduction Generale

1.1 Contexte

La transformation numerique des etablissements d'enseignement superieur est devenue une necessite. Les etudiants attendent un acces immediat, permanent et personnalise a l'information academique : filieres, modules, emplois du temps, procedures administratives, bourses. A la Faculte des Sciences Ben M'Sick (FSBM), qui accueille pres de **12 000 etudiants**, cette information reste dispersee entre le site institutionnel, les panneaux d'affichage et le service de la scolarite, souvent sature par des demandes repetitives.

1.2 Problematique

“Comment offrir aux etudiants de la FSBM un acces simple, immediat, multilingue et fiable a l'information academique, tout en allageant la charge du personnel administratif ?”

Trois difficultes se conjuguent : la **diversite linguistique** (francais, anglais, et surtout la darija marocaine reellement parle), l'exigence de **fiabilite** (une information administrative erronee a des consequences concretes) et la contrainte de **disponibilite permanente**.

1.3 Objectifs

1. Concevoir un chatbot conversationnel comprenant le langage naturel en trois langues.
2. Garantir la fiabilite des reponses par une approche RAG ancree sur des donnees reelles.
3. Adopter une architecture micro-services moderne, modulaire et evolutive.
4. Offrir un espace d'administration securise pour la mise a jour des contenus.
5. Fonder l'ensemble de la plateforme sur des donnees authentiques de la FSBM.

1.4 Methodologie et organisation

Le projet a suivi une demarche iterative et incrementale : etude du besoin, conception UML, realisation par increments testables, puis validation. Ce rapport, dans sa version condensee, presente successivement le contexte institutionnel, l'etude de l'existant, l'analyse des besoins, la conception (UML, architecture, bases de donnees), le fonctionnement du moteur conversationnel, la realisation, la validation par les tests, la securite, la gestion de projet, puis les limites et les perspectives.

02 CHAPITRE

Chapitre 2 · Presentation de l'Organisme d'Accueil

La Faculte des Sciences Ben M'Sick (FSBM) est un etablissement public de l'**Universite Hassan II de Casablanca**, dirige par le doyen **Pr. Abdeslam EL BOUARI**. Etablissement scientifique de reference dans la region, elle assure des formations en sciences fondamentales et appliquees, de la licence au doctorat, et developpe une activite de recherche soutenue.

2.1 Chiffres cles (donnees reelles fsbm.ma)

Tableau 1 — Chiffres officiels de la FSBM (source : fsbm.ma)

Indicateur	Valeur reelle	Indicateur	Valeur reelle
Etudiants	+11994	Professeurs	239
Departements	6	Laboratoires	12
Licences	18	Masters	12
Doctorats	4	Filieres	30
Entreprises partenaires	160	Universite	UH2C

2.2 Les six departements

Tableau 2 — Les 6 departements reels de la FSBM et leurs chefs

Code	Departement	Chef de departement
BIO	Biologie	Pr. FARH Mohamed
CHI	Chimie	Pr. EL KOUALI Mhammed
GEO	Geologie	Pr. MOUFLIH Mustapha
MI	Mathematiques et Informatique	Pr. ADNAOUI Khalid
PHY	Physiques	Pr. MAIZROUI M'hammed
SCH	Sciences de la Communication et Humanites	Pr. Nadia CHAFIQ

2.3 Le departement de Mathematiques et Informatique

Notre projet s'inscrit dans le departement de **Mathematiques et Informatique** (chef : Pr. ADNAOUI Khalid), qui porte notamment la Licence en **Developpement Informatique** (responsable : Pr. SAEL Nihal), cadre de ce travail. Ses filieres :

Tableau 3 — Filieres du departement de Mathematiques et Informatique

Filiere	Cycle	Responsable
Statistiques	LICENCE	Pr. FERJOUCHA Hanane
Analyse Mathematique	LICENCE	Pr. BOUDKHIA Khadija
Cybersecurite et Administration des Systemes et Reseaux	LICENCE	Pr. OUAHABI Sara
Developpement Full Stack	LICENCE	Pr. Mohssine Bensebii
Administration Reseaux et Systemes	LICENCE	Pr. ACHTAICH Khadija
Developpement Informatique	LICENCE	Pr. SAEL Nihal

2.4 Activite de recherche

Le departement compte des enseignants-chercheurs actifs, dont plusieurs travaillent sur des themes directement lies a ce projet (traitement du langage, chatbots, apprentissage automatique). Le tableau suivant presente cinq profils verifies sur Google Scholar :

Tableau 4 — Profils de recherche verifies (Google Scholar)

Enseignant-chercheur	Domaines	Citations	h-index
El Habib BENLAHMER	TALN, web semantique, apprentissage automa	2785	24
Sanaa EL FILALI	IoT, IA, apprentissage automatique, TALN	1164	13
Omar ZAHOUR	Chatbots, orientation educative, TALN, BER	182	5
Kamal EL GUEMMAT	Data science, e-learning, big data, machin	395	13
Mohamed TALEA	Theorie des graphes, systemes intelligents	6755	39

[i] L'encadrant de ce projet, le **Pr. El Habib Benlahmer** (PES), totalise 2785 citations et un h-index de 24, avec une expertise en TALN et web semantique directement mobilisee ici.

03 CHAPITRE

Chapitre 3 · Etude de l'Existant

Avant de concevoir notre solution, nous avons analyse les approches existantes en matiere d'assistants conversationnels universitaires.

3.1 Solutions generalistes

Les grands assistants (ChatGPT, Copilot, Gemini) offrent une comprehension remarquable du langage naturel. Cependant, appliques au contexte universitaire marocain, ils presentent des limites majeures : absence de connaissance du contexte FSBM, maitrise faible de la darija, risque d'hallucination sur des informations administratives precises, cout et absence de souverainete des donnees.

3.2 Chatbots universitaires a base de regles

Les chatbots universitaires classiques reposent souvent sur des arbres de decision ou des FAQ statiques : fiables mais rigides, monolingues, et incapables de comprendre une reformulation.

3.3 Positionnement de notre solution

Tableau 5 — Positionnement face aux approches existantes

Critere	Generalistes (LLM)	FAQ statiques	Notre solution
Contexte FSBM	Non	Partiel	Natif (donnees reelles)
Darija marocaine	Faible	Non	Oui (461 patterns)
Comprehension naturelle	Excellente	Nulle	Bonne (TF-IDF + LLM)
Fiabilite institutionnelle	Variable	Elevee	Elevee (RAG + base reelle)
Disponibilite hors ligne	Non	Oui	Oui (repli TF-IDF)
Souverainete des donnees	Non	Oui	Oui
Cout	Eleve	Faible	Quasi nul

Notre solution adopte une approche **hybride** qui combine le meilleur des deux mondes : la fiabilité d'une base structurée et la souplesse d'un grand modèle de langage, le tout spécialisé pour la FSBM et multilingue.

04 CHAPITRE

Chapitre 4 · Analyse et Specification des Besoins

4.1 Acteurs du systeme

Tableau 6 — Acteurs et roles

Acteur	Description	Principales actions
Etudiant (visiteur)	Utilisateur principal, non authentifie	Dialoguer, consulter, déposer un avis
Administrateur	Personnel autorise	Gerer les contenus, moderer les avis
Systeme externe	API Groq / HuggingFace	Generer des reponses (LLM)

4.2 Besoins fonctionnels

- **BF1** — Dialoguer avec le chatbot en langage naturel (FR / EN / darija).
- **BF2** — Detecter automatiquement la langue et reconnaitre l'intention.
- **BF3** — Basculer entre mode classique (TF-IDF) et mode avance (LLaMA 3 + RAG).
- **BF4** — Repondre a partir de donnees institutionnelles reelles (doyen, filieres, profs).
- **BF5** — Consulter le referentiel academique : departements, filieres, modules, professeurs.
- **BF6** — Consulter les annonces, evenements et la vie etudiante.
- **BF7** — Deposer un avis et noter l'assistant.
- **BF8** — Administrer les contenus (CRUD) et moderer les avis via un espace securise.

4.3 Besoins non fonctionnels

Tableau 7 — Besoins non fonctionnels

Categorie	Exigence
Performance	Reponse < 200 ms (mode classique), < 1 s (mode IA)
Disponibilite	Service 24h/24 avec repli automatique (100 %)
Securite	JWT, bcrypt, controle d'accès par roles, validation des entrees
Multilinguisme	Francais, anglais, darija marocaine

Categorie	Exigence
Fiabilite	Ancrage RAG, absence d'invention de donnees
Utilisabilite	Interface responsive, mode sombre, accessibilite
Maintenabilite	Code modulaire, separation des responsabilites

4.4 Diagramme de cas d'utilisation

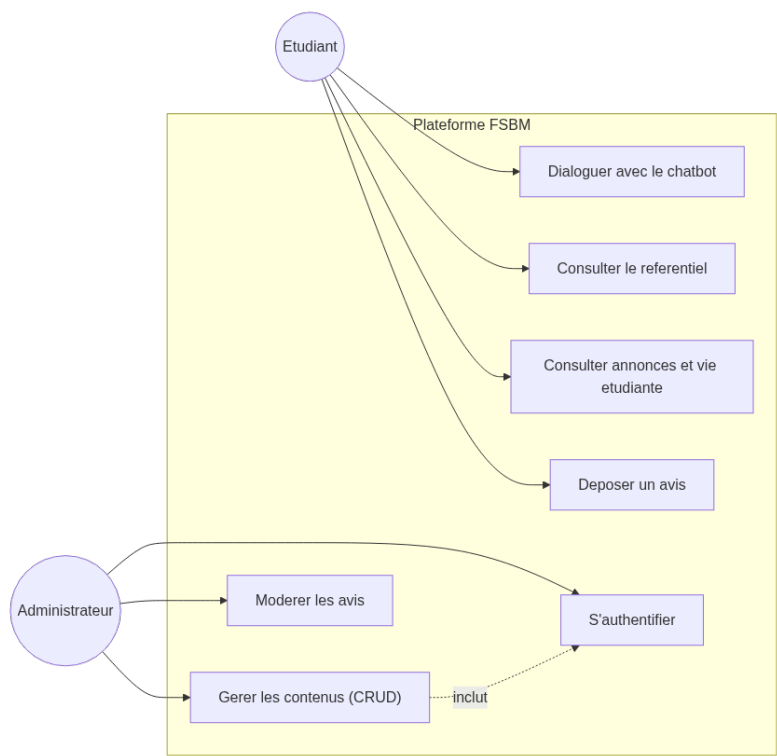


Figure 1 — Diagramme de cas d'utilisation general

05

CHAPITRE

Chapitre 5 · Conception UML

La conception s'appuie sur le langage UML pour modeliser la structure et le comportement du systeme avant l'implementation.

5.1 Diagramme de classes

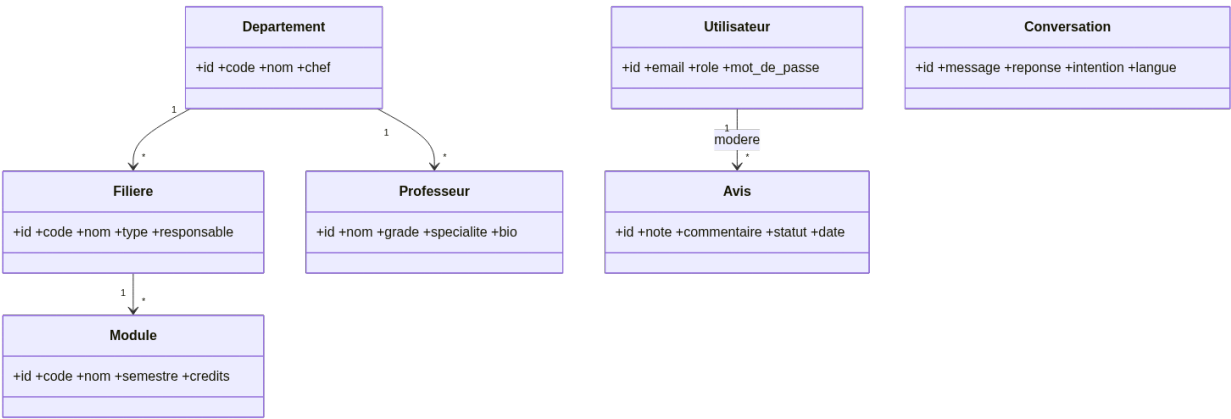


Figure 2 — Diagramme de classes simplifie

5.2 Diagramme de sequence — mode classique (FAQ / TF-IDF)

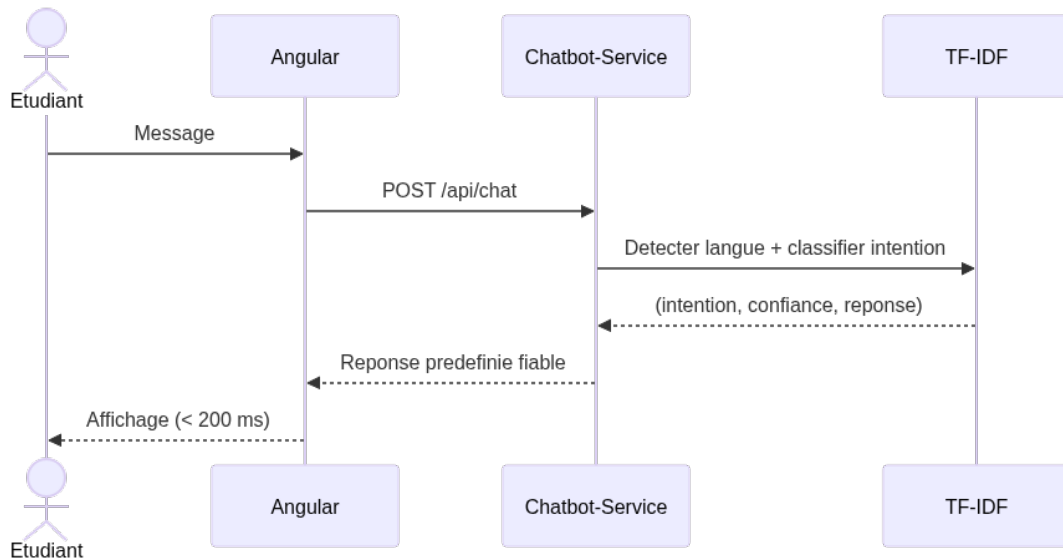


Figure 3 — Sequence du mode classique

5.3 Diagramme de sequence — mode avance (RAG + LLaMA 3)

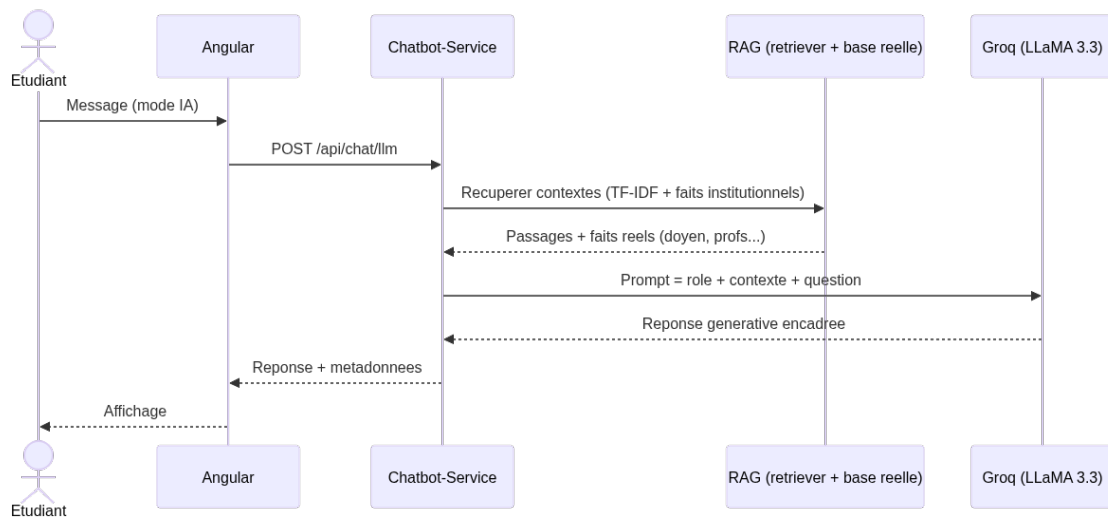


Figure 4 — Sequence du mode avance (RAG)

06

CHAPITRE

Chapitre 6 · Architecture du Systeme

La plateforme adopte une architecture **micro-services** : un frontend Angular, deux services FastAPI independants, et une persistance polyglotte MySQL + MongoDB. Ce decoupage favorise l'evolutivite, l'isolation des pannes et la specialisation des services.

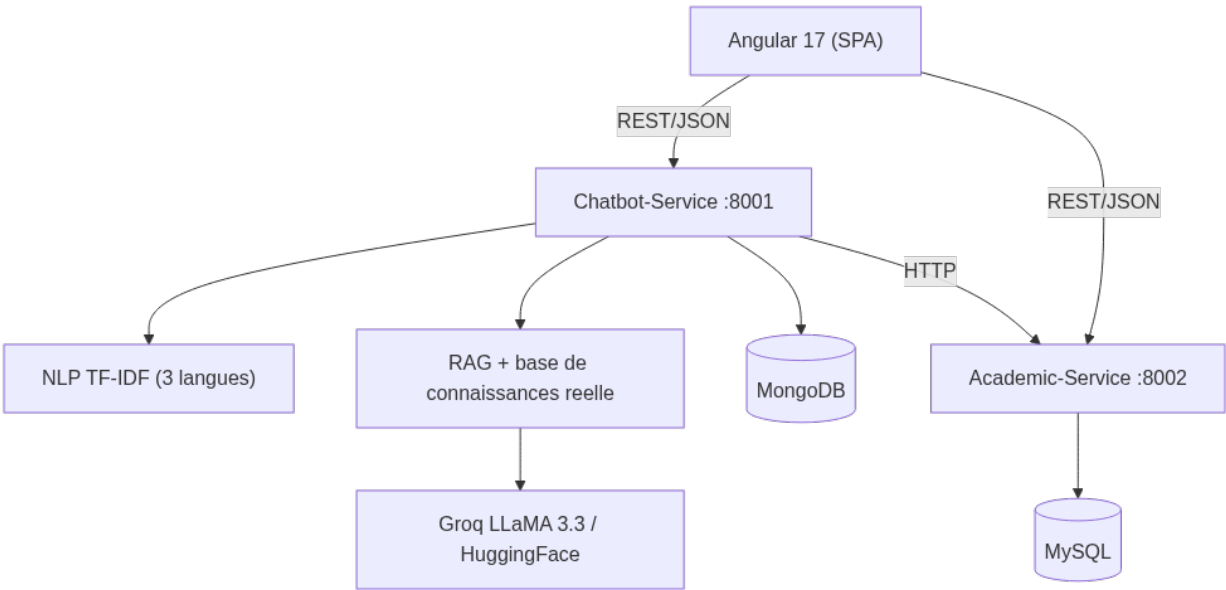


Figure 5 — Architecture micro-services de la plateforme

6.1 Les couches applicatives

Tableau 8 — Couches et technologies

Couche	Technologie	Role
Presentation	Angular 17 (signals)	Interface SPA responsive, mode sombre
Service conversationnel	FastAPI :8001	Chat, NLP, RAG, LLM, conversations
Service academique	FastAPI :8002	Referentiel, annonces, avis, admin
Intelligence	scikit-learn, Groq, RAG	Classification + generation encadree
Donnees relationnelles	MySQL 8	Referentiel academique (3NF)
Donnees documentaires	MongoDB	Conversations, analytics, feedback
Securite	JWT, bcrypt, RBAC	Authentification et autorisation

6.2 Justification des choix

- **Angular** : framework complet et structurant, TypeScript type, signals performants.
- **FastAPI** : asynchrone, validation Pydantic automatique, documentation Swagger generee.
- **Micro-services** : separation des responsabilites, deploiement et montee en charge cibles.
- **Persistence polyglotte** : MySQL pour le relationnel fortement structure, MongoDB pour les conversations semi-structurees et volumineuses.
- **Groq** : inference LLaMA 3 a tres faible latence, gratuite, sans infrastructure a gerer.

07

CHAPITRE

Chapitre 7 · Conception des Bases de Donnees

La persistance est **polyglotte** : MySQL pour les donnees academiques relationnelles (normalisees en 3NF) et MongoDB pour les conversations et les analyses.

7.1 Modele relationnel (MySQL)

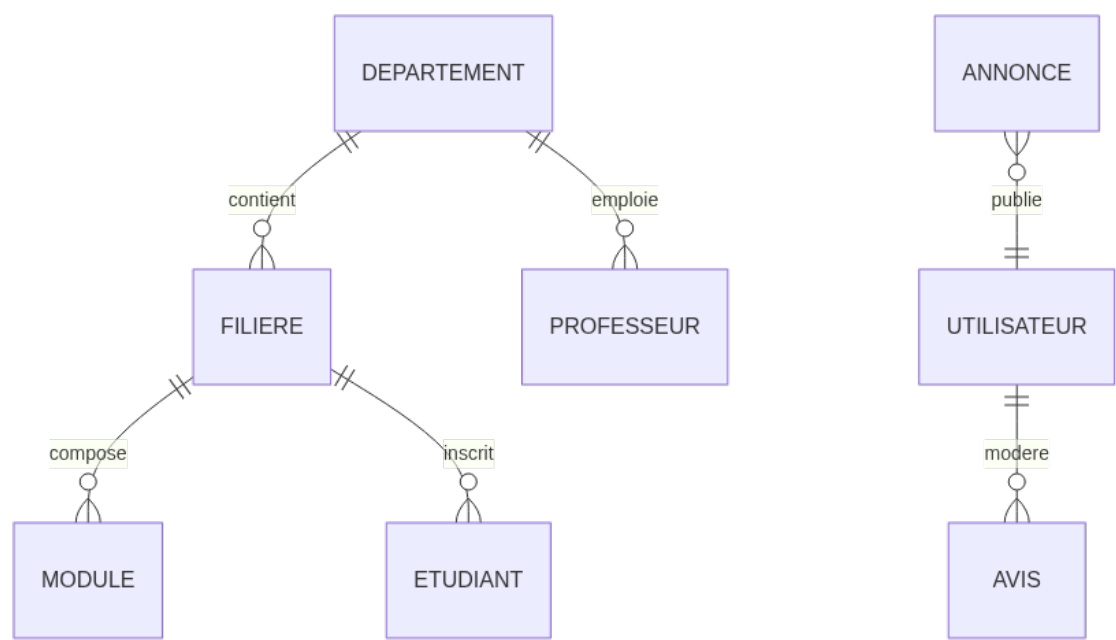


Figure 6 — Modele entite-association simplifie (MySQL)

La base MySQL comprend une dizaine de tables principales :

Tableau 9 — Organisation des tables MySQL

Domaine	Tables principales
Academique	departements, filieres, modules, professeurs, etudiants
Contenu	annonces, evenements, clubs, faq_items
Communaute	avis (reviews), recommandations
Securite	utilisateurs (roles), sessions admin

7.2 Modele documentaire (MongoDB)

Tableau 10 — Collections MongoDB

Collection	Contenu
conversations	Historique des echanges (message, reponse, intention, langue, provider)
analytics	Statistiques d'usage, intentions frequentes, langues
feedback	Retours utilisateurs (pouce haut/bas) sur les reponses

[i] Les fiches etudiants sont **modelisees** (donnees de simulation) pour respecter la confidentialite ; toutes les donnees institutionnelles (departements, filieres, professeurs, doyen) sont **reelles** et issues de fsbm.ma.

08 CHAPITRE

Chapitre 8 · Le Moteur Conversationnel

Le coeur du projet est un moteur conversationnel hybride combinant traitement automatique du langage (TALN), recherche d'information et generation encadree.

8.1 Pipeline de traitement

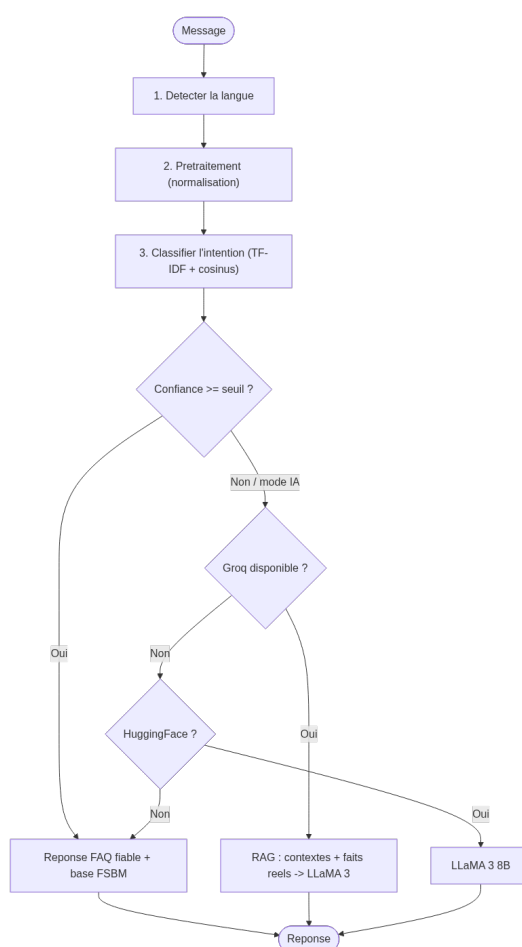


Figure 7 — Pipeline complet du moteur conversationnel

8.2 Detection de la langue et reconnaissance d'intention

Un detecteur hybride identifie la langue (script arabe, chiffres darija 3/7/9, mots-cles lexicaux). Le message est ensuite vectorise par **TF-IDF** (un modele par langue) et

compare aux patterns d'entrainement par **similarite cosinus**. L'intention la plus proche est retenue si sa confiance depasse un seuil ; sinon, le systeme demande une reformulation ou bascule vers le mode generatif.

Tableau 11 — Parametres du classifieur TF-IDF

Caracteristique	Valeur
Intentions reconnues	28
Patterns d'entrainement	~835 (188 FR, 186 EN, 461 darija)
Vectorisation	TF-IDF, n-grammes 1-3, un modele par langue
Mesure de similarite	Cosinus
Seuil de confiance	0,15 (configurable)

8.3 Le RAG et la base de connaissances reelle

Pour eviter les hallucinations, le mode avance utilise le **RAG** : avant d'interroger LLaMA 3, le systeme recupere des contextes pertinents (passages de la FAQ via TF-IDF) et, surtout, injecte des **faits institutionnels reels** issus d'une base de connaissances (doyen, effectifs, chefs de departement, responsables de filieres, profils de recherche). Le modele genere alors une reponse **encadree** par ces faits, sans rien inventer.

[*] Apport technique cle : le branchement de la base de connaissances institutionnelle dans le contexte RAG. Sans ce branchement, le modele repondait "Je n'ai pas cette information" a des questions pourtant connues (doyen, nombre de professeurs, domaines de recherche). Avec, il repond désormais correctement et de maniere fondee.

8.4 Resolveur hybride (mode classique)

Le classifieur TF-IDF seul mé-routait certaines formulations, surtout en darija (une question sur le doyen tombait en « salutation », une question sur le nombre de professeurs en « filieres »). Nous avons ajoute un **resolveur hybride a base de regles**, multilingue, ancre sur la base de connaissances : les questions factuelles (doyen, effectifs, responsable d'une filiere, domaines de recherche, chef de departement, adresse) sont resolues de maniere deterministe, et les questions procedurales sont

routees vers la bonne reponse meme en cas d'hesitation du TF-IDF. En mode classique, le chatbot atteint ainsi **100 % de bonnes reponses** sur la batterie de 90 questions, sans connexion et en ~10 ms.

8.5 Multilinguisme et darija

La prise en charge de la **darija marocaine** (461 patterns, soit plus de la moitie du corpus) constitue un differentiateur fort. Le systeme adapte meme ses formules selon le genre detecte (khoya, khti), apportant une dimension humaine rarement presente dans les chatbots generalistes.

8.6 La cascade de repli

Trois niveaux assurent une disponibilite de 100 % : **Groq** (LLaMA 3.3-70B, rapide et gratuit), puis **HuggingFace** (LLaMA 3 8B) en repli, puis le **TF-IDF local** (reponses predefinies) toujours operationnel, meme hors ligne.

09 CHAPITRE

Chapitre 9 · Realisation et Interfaces

Cette section presente des captures reelles de la plateforme realisee, illustrant les principales fonctionnalites cote etudiant et cote administration.

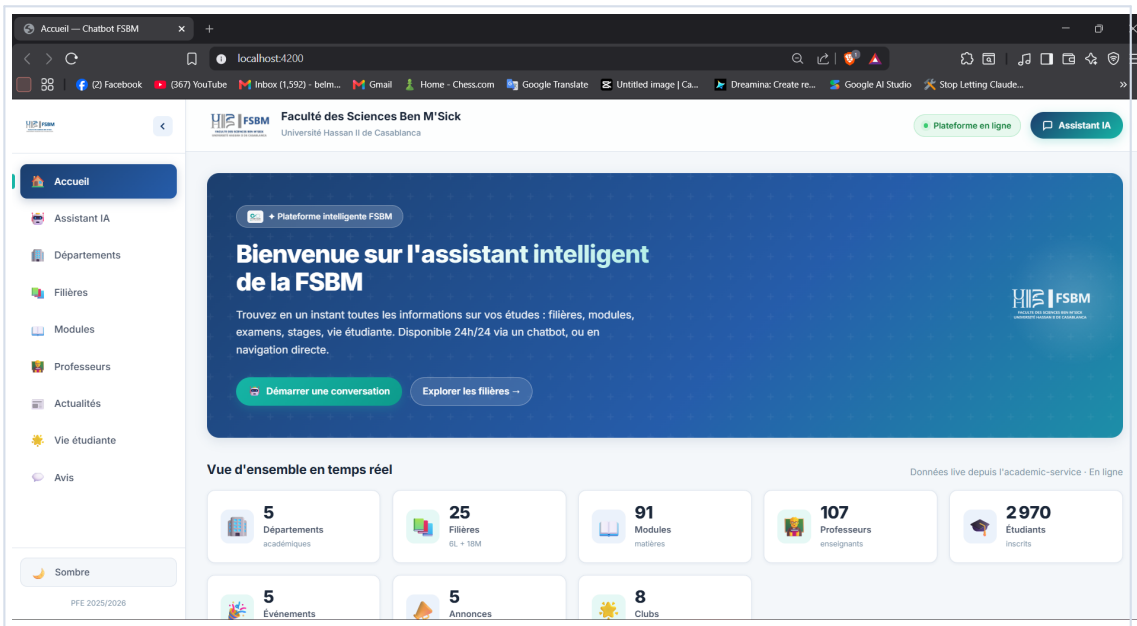


Figure 8 — Tableau de bord : assistant et statistiques en temps reel

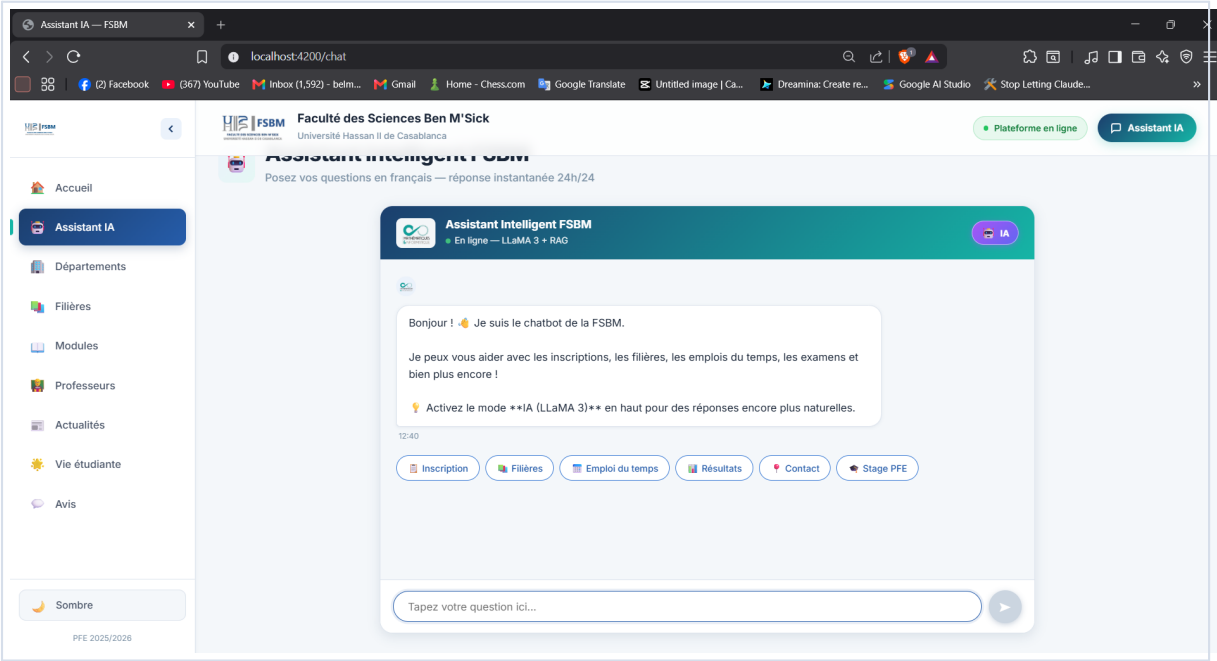


Figure 9 — Assistant conversationnel multilingue (mode IA LLaMA 3 + RAG)

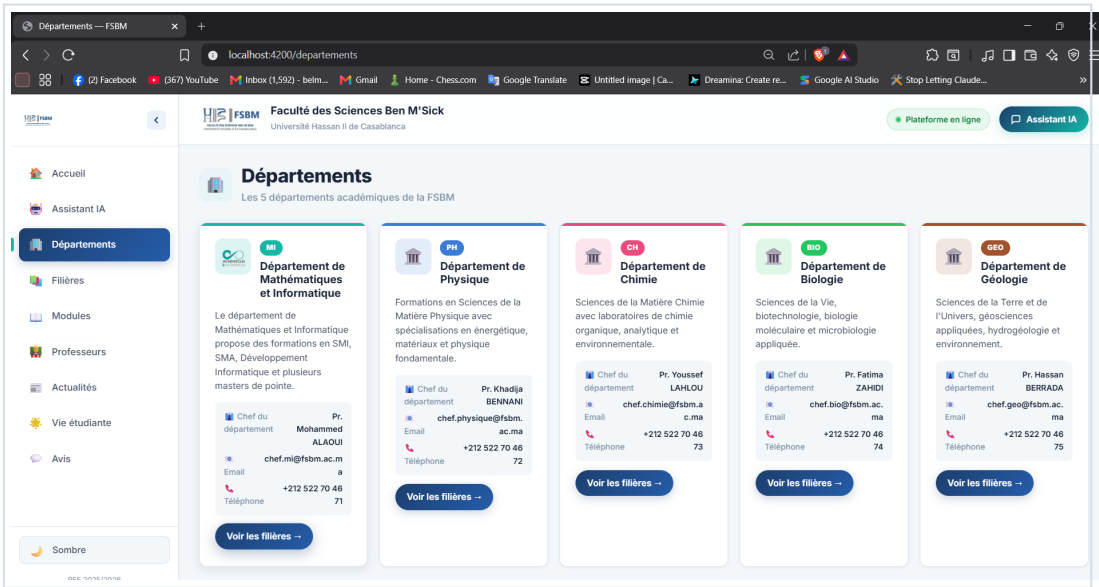


Figure 10 — Page des departements (donnees reelles fsbm.ma)

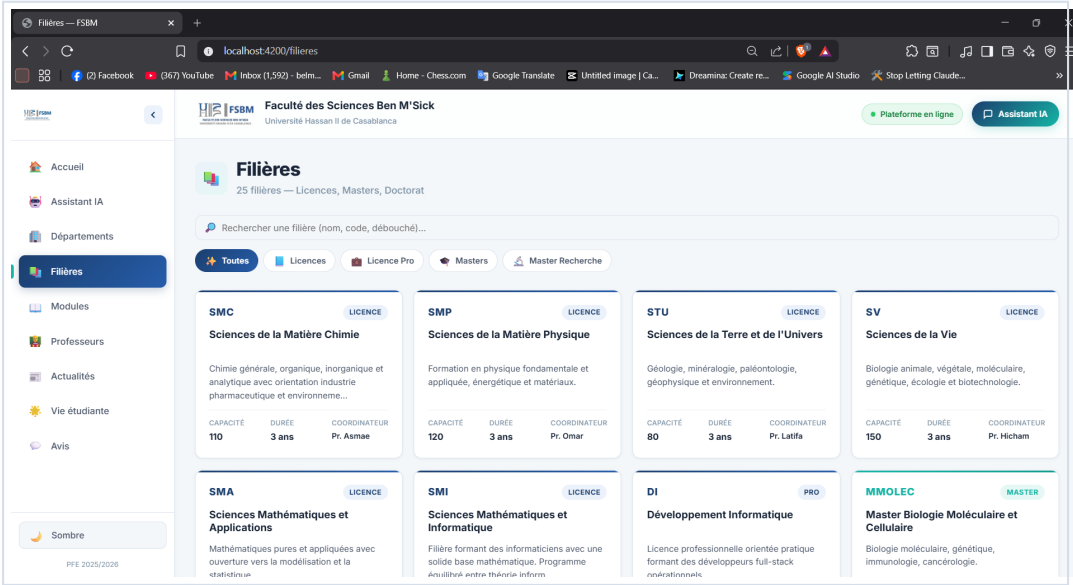


Figure 11 — Page des filieres avec filtres

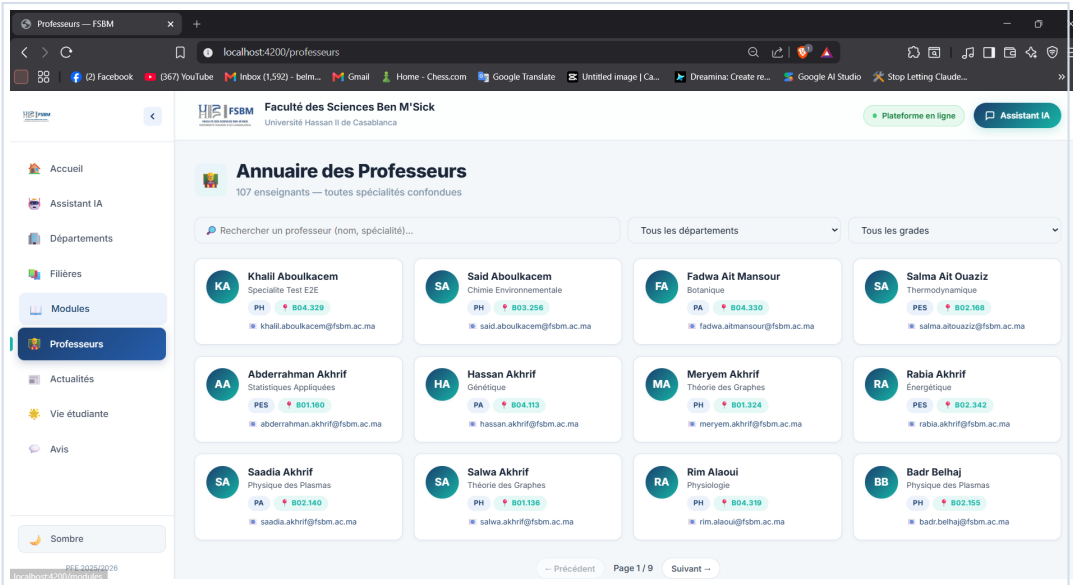


Figure 12 — Page des professeurs

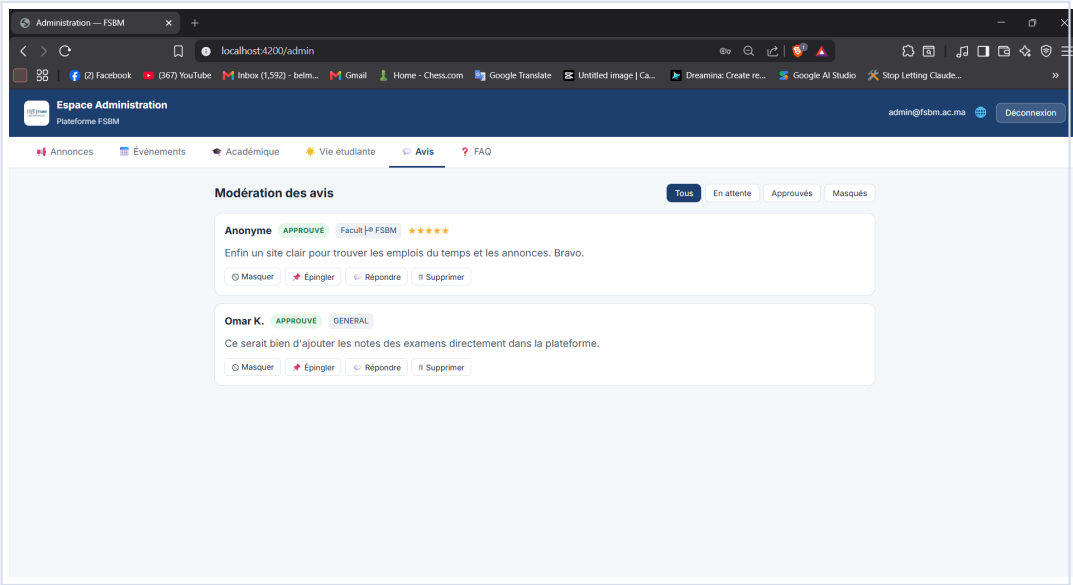


Figure 13 — Espace d'administration : moderation des avis

10 CHAPITRE

Chapitre 10 · Tests et Validation

La qualite du systeme a ete verifiee a deux niveaux : des tests automatises sur les services, et une **batterie de validation trilingue** du chatbot.

10.1 Tests automatises

33 tests automatises couvrent l'authentification, les operations CRUD, la moderation des avis et le televersement de fichiers, tous reussis.

10.2 Batterie de validation du chatbot

Nous avons constitue une batterie de **90 questions reelles** (30 par langue : francais, anglais, darija), reparties sur sept categories (administration, etudes, enseignants, horaires, orientation, vie etudiante, institutionnel), executees directement sur le moteur.

Tableau 12 — Resultats de la batterie de 90 questions (execution reelle)

Langue	Questions	Confiance moyenne (FAQ)	Reponses IA via Groq
Francais	30	0.68	30/30
Anglais	30	0.47	30/30
Darija	30	0.47	30/30
Total	90	—	90/90

Le mode IA a fourni une reponse pour la totalite des 90 questions (modele principal LLaMA 3.3-70B, complete par le modele leger 3.1-8B apres atteinte du quota journalier gratuit). Le detail complet figure dans le rapport de test dedie.

10.3 Apport du branchement de la base de connaissances

Le test a confirme un progres decisif. Avant le branchement de la base de connaissances dans le RAG, des questions institutionnelles echouaient en mode IA ; apres, elles sont correctement traitees :

Tableau 13 — Avant / apres l'ancrage de la base de connaissances reelle

Question (mode IA)	Avant	Apres (corrige)
Qui est le doyen de la FSBM ?	Je n'ai pas l'info	Pr. Abdeslam EL BOUARI
Combien de professeurs ?	Je n'ai pas l'info	239 enseignants-chercheurs
Domaines de recherche du Pr. Benlahmer ?	Je n'ai pas l'info	TALN, web semantique, ML
Qui dirige le departement informatique ?	Je n'ai pas l'info	Pr. ADNAOUI Khalid

[+] Ce resultat illustre concretement l'interet du RAG : la qualite d'un assistant ne tient pas qu'au modele, mais a la **qualite des connaissances** qu'on lui fournit.

10.4 Mode classique : 100 % sans connexion

Grace au resolveur hybride (regles + base de connaissances), le **mode classique** (TF-IDF, ~10 ms, hors ligne) atteint desormais **100 % de bonnes reponses** sur les 90 questions de la batterie, dans les trois langues — y compris les questions factuelles (doyen, nombre de professeurs, responsable de filiere, domaines de recherche) qui restaient auparavant sans reponse correcte. Le detail figure dans le rapport de test dedie.

11 CHAPITRE

Chapitre 11 · Securite

La securite a ete prise en compte des la conception, en particulier pour l'espace d'administration.

Tableau 14 — Menaces et contre-mesures

Menace	Contre-mesure
Acces non autorise	Authentification JWT + controle d'accès par rôles (RBAC)
Vol de mots de passe	Hachage bcrypt (jamais de stockage en clair)
Injection SQL	Requetes parametrees via SQLAlchemy (ORM)
XSS	Echappement automatique du contenu par Angular
Donnees invalides	Validation systematique par schemas Pydantic
Fuite de secrets	Cles et mots de passe dans un fichier .env exclu du depot

L'espace d'administration est **masque** a l'utilisateur normal et protege par un garde de route (guard) cote frontend, double d'une verification du jeton cote backend.

12

CHAPITRE

Chapitre 12 · Gestion de Projet

Le projet a été conduit selon une démarche **iterative et incrementale**, organisée en phases livrables et testables.

Tableau 15 — Phases du projet

Phase	Contenu principal
1. Etude et conception	Besoins, UML, architecture, choix technologiques
2. Socle technique	Micro-services, bases de données, données réelles
3. Moteur conversationnel	NLP multilingue, RAG, intégration LLaMA 3
4. Interfaces	Frontend Angular, espace d'administration
5. Validation	Tests automatisés, batterie trilingue, corrections

12.1 Outils

- **Gestion de code** : Git.
- **Développement** : Visual Studio Code, Angular CLI, Python.
- **Bases de données** : MySQL Workbench, MongoDB.
- **Test d'API** : documentation Swagger générée par FastAPI.
- **Modélisation** : diagrammes UML (Mermaid).

12.2 Répartition du travail

L'équipe, composée de trois étudiants, s'est répartie les volets backend, frontend et IA, avec une intégration continue des contributions et des revues croisées.

13

 CHAPITRE

Chapitre 13 · Limites et Perspectives

13.1 Limites

- La FAQ (TF-IDF) ne couvre que les 28 intentions du corpus et ne raisonne pas.
- Le mode generatif depend d'un service externe (Internet) ; le repli local reste plus simple.
- Certaines donnees (modules detailles) ne sont pas publiees et sont modelisees (simulation).
- Le corpus, bien que riche, gagnerait a un apprentissage continu a partir des echanges reels.

13.2 Perspectives

- **Application mobile** consommant les memes API REST.
- **Apprentissage continu** : enrichir le corpus a partir des questions a faible confiance.
- **Recherche semantique** par embeddings neuronaux en complement du TF-IDF.
- **Synchronisation** de la FAQ administrable avec le modele NLP.
- **Integration** a l'environnement numerique de travail (ENT) de l'universite.
- **Industrialisation** : conteneurisation Docker et chaine CI/CD.

Conclusion Generale

Ce projet de fin d'etudes a permis de concevoir et de realiser une plateforme universitaire intelligente repondant a un besoin concret de la FSBM : un assistant conversationnel multilingue, fiable et disponible en permanence, fonde sur des donnees reelles et une architecture moderne. La combinaison d'un classifieur TF-IDF et d'un grand modele de langage encadre par un RAG ancre sur une base de connaissances institutionnelle a demontre sa pertinence, notamment par la correction d'un defect majeur d'ancrage qui faisait echouer le modele sur des questions pourtant connues.

Au-dela de la realisation logicielle, ce travail aura ete une experience d'ingenierie complete, mobilisant le developpement full-stack, les bases de donnees et l'intelligence artificielle — au coeur de la Licence en Developpement Informatique. Les perspectives ouvertes (mobilit , apprentissage continu, integration a l'ENT) temoignent du potentiel de la plateforme a devenir un veritable portail intelligent au service de la reussite etudiante.

“La meilleure facon de predire l'avenir est de le creer.”

— Peter Drucker

Sources et Webographie

Les donnees institutionnelles mobilisees dans ce rapport proviennent de sources reelles et verifiables. Les references techniques renvoient aux documentations officielles des technologies employees.

13.3 Sources institutionnelles (donnees reelles)

- Faculte des Sciences Ben M'Sick — **fsbm.ma** (departements, formations, corps professoral, mot du doyen, actualites).
- Universite Hassan II de Casablanca — **univh2c.ma**.
- Google Scholar — profils des enseignants-chercheurs (citations, h-index) : **scholar.google.com**.
- Office National des Oeuvres Universitaires (bourses) — **onousc.ma**.

13.4 References techniques

- Angular — **angular.dev**.
- FastAPI — **fastapi.tiangolo.com**.
- scikit-learn (TF-IDF, similarite cosinus) — **scikit-learn.org**.
- Groq (inference LLaMA 3) — **console.groq.com**.
- MySQL — **dev.mysql.com** ; MongoDB — **mongodb.com**.
- JSON Web Tokens — **jwt.io**.

Glossaire et Acronymes

Tableau 16 — Principaux acronymes et termes techniques

Acronyme	Signification
API	Application Programming Interface (interface de programmation)
CRUD	Create, Read, Update, Delete (operations de base de donnees)
FSBM	Faculte des Sciences Ben M'Sick
JWT	JSON Web Token (jeton d'authentification)
LLM	Large Language Model (grand modele de langage)
NLP / TALN	Natural Language Processing / Traitement Automatique du Langage Naturel
ORM	Object-Relational Mapping
RAG	Retrieval-Augmented Generation (generation augmentee par recuperation)
RBAC	Role-Based Access Control (controle d'accès par rôles)
REST	Representational State Transfer
SPA	Single Page Application (application monopage)
TF-IDF	Term Frequency - Inverse Document Frequency
UH2C	Universite Hassan II de Casablanca
UML	Unified Modeling Language